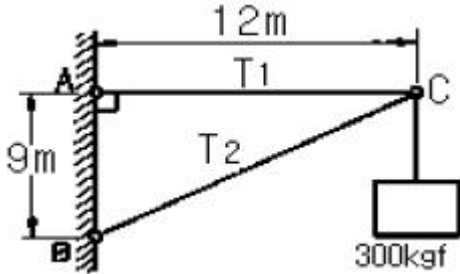
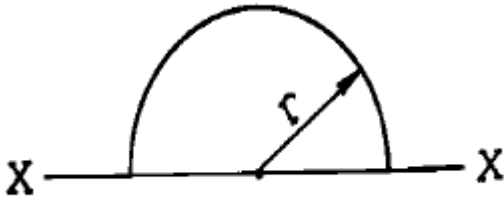


1과목 : 응용역학

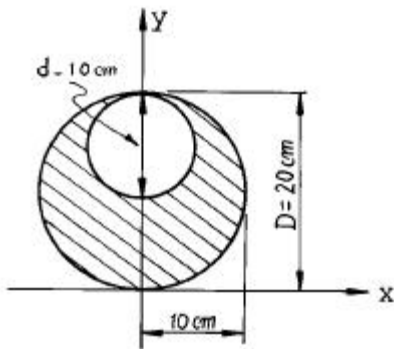
1. 그림과 같은 구조물의 C점에 300kgf의 물체가 매달려 있으면 T_2 부재가 받는 힘은 얼마가 되겠는가? (단, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 부재의 단면은 같고 재료도 같으며, A, B, C 점은 전부 힌지로 되어 있다.)



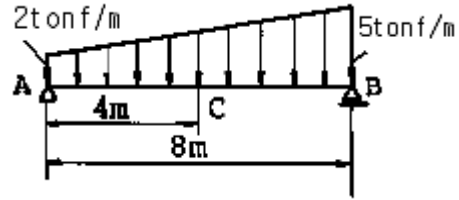
- ① 300kgf ② 500kgf
③ 900kgf ④ 1500kgf
2. 그림과 같은 반지름 r 인 반원의 X 축에 대한 단면 1차 모멘트는?



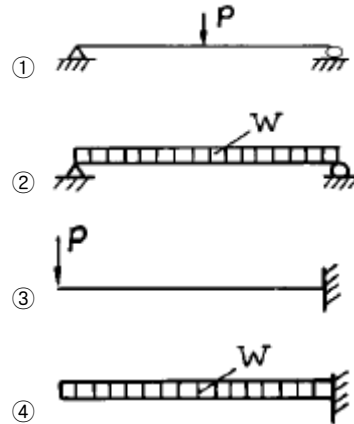
- ① $3r^3 / 2\pi$ ② $2r^3 / 3\pi$
③ $\pi r^3 / 6$ ④ $2r^3 / 3$
3. 그림과 같은 빗금친 부분의 y 축 도심은 얼마인가?



- ① x축에서 위로 5.00 cm
② x축에서 위로 10.00 cm
③ x축에서 위로 11.67 cm
④ x축에서 위로 8.33 cm
4. 훅크 법칙(Hooke's law)과 관계있는 것은?
① 소성 ② 연성
③ 탄성 ④ 취성
5. 다음 단순보에서 C단면의 휨모멘트는?



- ① 24 tonf·m ② 28 tonf·m
③ 32 tonf·m ④ 40 tonf·m
6. 주응력에 관한 설명중 틀린 것은?
① 주응력이 일어나는 주단면에는 전단응력이 작용하지 않는다.
② 주응력면에 작용하는 법선응력을 주응력이라 한다.
③ 최대, 최소의 법선응력이 되는 단면을 주응력면이라 한다.
④ 법선응력이 최대, 최소로 되는 면과 전단응력이 최대, 최소로 되는 면은 90° 의 각을 이룬다.
7. 하중을 받고 있는 다음 보 중에서 최대 처짐량이 가장 큰 것은? (단, 보의 길이, 단면치수 및 재료는 동일하고 $P=wl$, l 은 보의 길이)

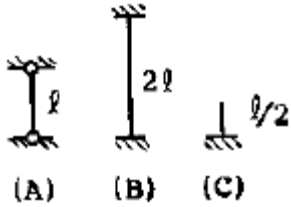


8. 모멘트 하중을 받는 단순보의 B점의 처짐각은? (단, (+)는 시계방향, (-)는 반시계방향)



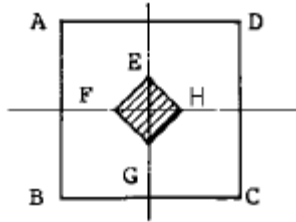
- ① $-\frac{Ml}{2EI}$ ② $+\frac{Ml}{3EI}$
③ $-\frac{Ml}{3EI}$ ④ $+\frac{Ml}{2EI}$

9. 단면이 같을 경우 다음 그림과 같은 길이를 갖는 압축재의 좌굴길이에 관한 설명으로 옳은 것은?



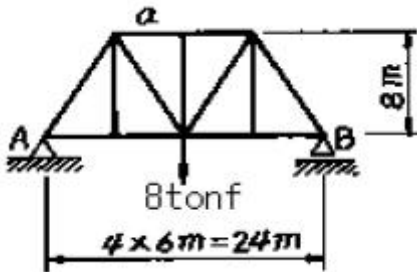
- ① (A), (B), (C) 모두 같다. ② (B)가 최대 (C)가 최소
③ (B)가 최대 (A)가 최소 ④ (C)가 최대 (B)가 최소

10. 그림의 직사각형 ABCD는 기둥의 단면이다. 이 단면의 핵(kernel, core)을 EFGH라고 할 때 FH/BC의 값은?



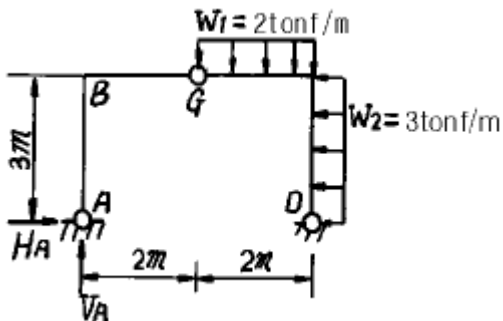
- ① 1/6 ② 1/2
③ 1/3 ④ 1/4

11. 그림과 같은 트러스에 있어서 a 부재에 일어나는 부재내력은?



- ① -6 tonf ② -5 tonf
③ -4 tonf ④ -3 tonf

12. 그림과 같은 3활절 라멘(Rahmen)에서 B점의 휨모멘트 MB의 크기는?



- ① (-) 8.76 tonf·m ② (-) 13.13 tonf·m
③ (-) 12.00 tonf·m ④ (-) 27.14 tonf·m

13. 길이 l , 직경 d 인 원형 단면봉이 인장하중 P 를 받고 있다. 응력이 단면에 균일하게 분포한다고 가정할 때, 이 봉에 저장되는 변형에너지를 구한 값으로 옳은 것은? (단, 봉의 탄성계수는 E 이다.)

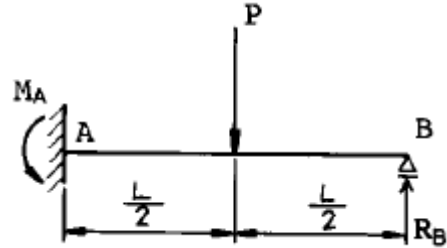
- ① $4P^2l / \pi d^2E$ ② $2P^2l / \pi d^2E$

- ③ $4P^2l^2 / \pi d^2E$ ④ $2P^2l^2 / \pi d^2E$

14. 부정정 구조물의 여러 해법중에서 연립방정식을 풀지 않고 도상에서 기계적인 계산으로 미지량을 구하는 방법은 다음 중 어느 것인가?

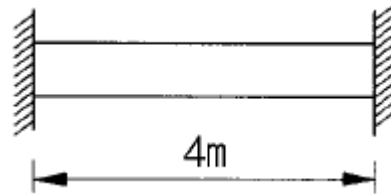
- ① 처짐각법 ② 3연 모멘트법
③ 요각법 ④ 모멘트 분배법

15. 휨강성 EI 가 일정한 다음과 같은 부정정보에서 M_A 는?



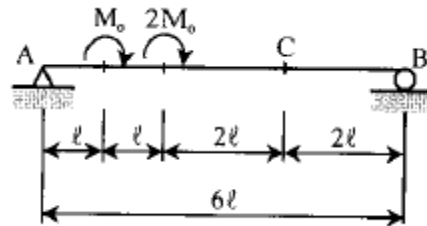
- ① $11PL / 16$ ② $7PL / 16$
③ $5PL / 16$ ④ $3PL / 16$

16. 다음 그림과 같이 양단이 고정된 강봉이 상온에서 20°C 만큼 온도가 상승했다면 강봉에 작용하는 압축력의 크기는? (단, 강봉의 단면적 $A=50\text{cm}^2$, $E=2.0 \times 10^6\text{kgf/cm}^2$, 열팽창계수 $\alpha = 1.0 \times 10^{-5}$ (1°C 에 대해서) 이다.)



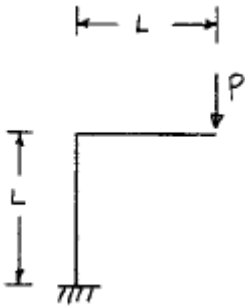
- ① 10 tonf ② 15 tonf
③ 20 tonf ④ 25 tonf

17. 다음의 단순보에서 C점의 휨모멘트 값은 얼마인가?



- ① M_o ② $1.5M_o$
③ $2M_o$ ④ $3M_o$

18. 다음 구조물에서 하중이 작용하는 점에서의 수직 처짐을 구하면?



- ① $\frac{4PL^3}{3EI} + \frac{PL}{EA}$ ② $\frac{2PL^3}{3EI} + \frac{PL}{EA}$
 ③ $\frac{3PL^3}{4EI} + \frac{PL}{2EA}$ ④ $\frac{PL^3}{3EI} + \frac{PL}{EA}$

19. 다음 중 힘의 3요소가 아닌 것은?

- ① 크기 ② 방향
 ③ 작용점 ④ 모멘

20. 평면응력상태 하에서의 모아(Mohr)의 응력원에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 최대 전단응력의 크기는 두 주응력의 차이와 같다.
 ② 모아원 중심의 x 좌표값은 직교하는 두 축의 수직응력의 평균값과 같고 y 좌표값은 0이다.
 ③ 모아의 원이 그려지는 두 축 중 연직(y)축은 수직응력의 크기를 나타낸다.
 ④ 모아의 원으로부터 주응력의 크기는 구할 수 있으나 방향은 구할 수 없다.

2과목 : 측량학

21. 도로 선형계획시 교각이 25°, 반경 300m일 때와 교각이 20°, 반경 400m일 때의 외선장 E의 차이는 얼마인가?

- ① 6.284m ② 7.284m
 ③ 2.113m ④ 1.113m

22. 우리나라 수준원점의 소재지 및 표고 값으로 옳은 것은?

- ① 국립지리원, 25.2532m ② 국립천문대, 26.1745m
 ③ 인하대학교, 26.6871m ④ 수원대학교, 27.7634m

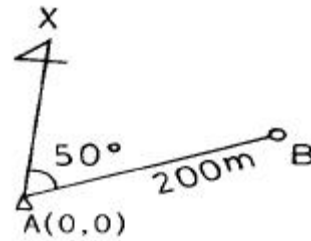
23. 항공사진의 표정시 상호표정인자가 아닌 것은?

- ① k ② bx
 ③ by ④ bz

24. 노선측량에서 곡선을 분류한 것으로 틀린 것은?

- ① 곡선은 크게 수평곡선과 연직곡선으로 나눈다.
 ② 머리핀 곡선은 수평곡선 중 원곡선에 속한다.
 ③ 3차 포물선은 수평곡선 중 완화곡선에 속한다.
 ④ 램니스케이트는 수직곡선 중 종단곡선이다.

25. 다음 그림과 같은 다각측량에서 B점의 좌표는? (단, $\overline{AB}$ = 200m)



- ① X=128.56m, Y=153.21m
 ② X=131.27m, Y=153.21m
 ③ X=128.56m, Y=164.29m
 ④ X=131.27m, Y=164.29m

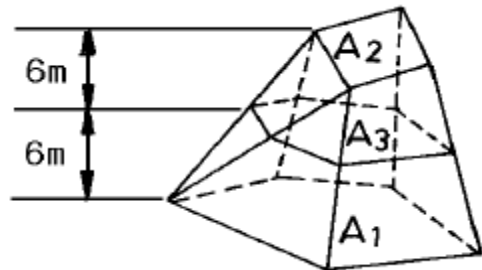
26. 화면거리 153mm의 카메라로 고도 800m에서 촬영한 수직 사진 한장에 찍히는 실제면적은? (단, 사진의 크기는 23cm×23cm 이다)

- ① 1.446km² ② 1.840km²
 ③ 5.228km² ④ 5.290km²

27. 기선의 길이 500m 를 측정한 지반의 평균표고가 18.5m 이다. 이 기선을 평균해면상의 길이로 환산한 보정량은? (단, 지구의 곡률반경은 6370km이다)

- ① + 0.35 cm ② - 0.35 cm
 ③ + 0.15 cm ④ - 0.15 cm

28. 다음과 같은 그림에서 각주공식을 이용하여 체적을 산정하면? (단, $A_1 = 10\text{m}^2$, $A_3 = 5\text{m}^2$, $A_2 = 3\text{m}^2$ 임)

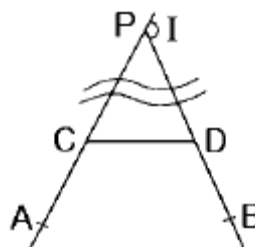


- ① 54 m³ ② 66 m³
 ③ 108 m³ ④ 135 m³

29. 시거측량에서 연직각=15°, 협장=1.64m, 기계의 승정수=100, 가정수=30cm일 때 수평거리는?

- ① 11.60 m ② 153.30 m
 ③ 153.01 m ④ 41.08 m

30. 그림과 같이 장애물로 인하여 임의점 C, D를 정하고 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 때 $\overline{AC}$ 의 거리는? (단, A=곡선시점, R=500m, $\angle ACD=140^\circ$, $\angle BDC=120^\circ$, CD=350m 임)



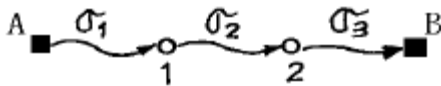
- ① 288.1m ② 286.2m

- ③ 297.8m ④ 288.8m

31. 어떤 측선의 방위가 S 30° W 이고 길이가 150m라면 그 측선의 경거는?

- ① -75m ② 75m
③ -130m ④ 130m

32. A점과 B점 사이의 표고차를 구하기 위해 3개의 구간으로 나누어 수준측량을 실시하였다. 구간별 평균제곱근오차가 다음과 같을 때 A점과 B점 사이의 표고차에 대한 평균제곱근오차는?



- ① $\pm 0.006 \text{ m}$
② $\pm 0.007 \text{ m}$ $\sigma_1 = \pm 0.006 \text{ m}$
③ $\pm 0.010 \text{ m}$ $\sigma_2 = \pm 0.008 \text{ m}$
④ $\pm 0.017 \text{ m}$ $\sigma_3 = \pm 0.003 \text{ m}$

33. 종측척이 1 : 100, 횡측척이 1 : 300인 횡단면 도면의 면적을 구하기 위하여 구적기의 측척 1 : 500으로 측정한 면적이 200m²이었다면 실제면적은 얼마인가?

- ① 24 m² ② 36 m²
③ 48 m² ④ 72 m²

34. 접선의 반대방향에 반경(R)의 중심을 갖는 곡선형태는?

- ① 복심곡선 ② 포물선곡선
③ 반향곡선 ④ 배향곡선

35. 다음의 오차 중 최소제곱법으로 처리할 수 있는 오차는?

- ① 물리적 오차 ② 정오차
③ 부정오차 ④ 잔차

36. 다음 중 지형도를 이용하기가 부적당한 것은?

- ① 댐의 담수량 결정 ② 토목공사의 토공량 산정
③ 도로의 노선 계획 ④ 문화재 유적 발굴

37. 지구의 반경을 6400km로 하고 거리의 허용정도를 1/10⁵ 이라고 할 때 반경 몇 km까지를 평면으로 볼 수 있는가?

- ① 70.11 ② 55.20
③ 35.05 ④ 11.00

38. 다음은 거리측정에서 발생될 수 있는 오차이다. 이 중에서 정오차에 해당하는 것은 ?

- ① 온도, 습도가 측정시 때때로 변해서 발생하는 오차
② 경사가 일정한 경사지에서 테이프를 경사면에 따라 측정할 때 발생하는 오차
③ 측정시 당기는 힘이 일정치 않고 수시로 변할 때 발생하는 오차
④ 눈금을 잘못 읽을 때 발생하는 오차

39. 노선측량에서 제1중양종거(M)은 제3중양종거(M₂)의 몇 배인가?

- ① 2 배 ② 4 배
③ 8 배 ④ 16 배

40. 하천단면의 유속 측정에서 수면으로 부터의 깊이가 0.2h, 0.6h, 0.8h인 지점의 유속이 각각 0.562m/s, 0.497m/s, 0.364m/s 일 때 평균유속이 0.480 m/sec이었다. 이 평균유속을 구한 방법은?

- ① 1점법 ② 2점법
③ 3점법 ④ 4점법

3과목 : 수리학

41. 물의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1기압의 물은 4℃에서 최대밀도를 가진다.
② 비중을 표시하는 수치와 밀도를 표시하는 수치는 항상 동일하다.
③ 순수한 물은 4℃에서 가장 무겁고 비중은 1이다.
④ 해수는 담수(淡水)에 비하여 비중이 크다.

42. 흐름의 연속방정식은 다음의 어떤 법칙을 기초로 하여 만들어진 것인가?

- ① 질량보존의 법칙 ② 에너지보존의 법칙
③ 운동량보존의 법칙 ④ 마찰력불변의 법칙

43. 다음 중 토양의 침투능에 미치는 영향이 가장 적은 인자는?

- ① 포화층의 두께 ② 대기층의 상대습도
③ 토양의 다짐 정도 ④ 식생의 피복상태

44. 폭 20m인 구형단면수로에 30.6m³/sec의 유량이 0.8m의 수심으로 흐를 때 Froude수를 구하고 흐름을 판별하면?

- ① 0.683, 상류 ② 0.683, 사류
③ 0.874, 상류 ④ 0.874, 사류

45. 폭 b = 3.0m, 수심 h = 1.5m 인 구형단면수로에서 수로경사가 0.01 일 때 평균유속은? (단, C = 65 이고 chezy의 유속공식에 의한다)

- ① 3.42m/sec ② 4.63m/sec
③ 5.63m/sec ④ 7.53m/sec

46. 부체는 일반적으로 어떤 경우에 기울어지기 쉬운가?

- ① 부양면에 대한 단면1차 모멘트가 작을수록
② 부양면에 대한 단면1차 모멘트가 클수록
③ 부양면에 대한 단면2차 모멘트가 작을수록
④ 부양면에 대한 단면2차 모멘트가 클수록

47. 침투능의 추정법 중에서 우량주상도 상에서 총 강우량과 손실량을 구분하는 수평선에 대응하는 강우강도를 의미하는 것은?

- ① ϕ - index법 ② P- index법
③ N - day법 ④ S - Curve법

48. 다르시의 법칙(Darcy's law)의 내용을 기술한 것은?

- ① 점성계수를 구하는 법칙이다.
② 지하수의 유속은 동수경사에 비례한다는 법칙이다.
③ 관수로의 흐름에 대한 수류상사의 법칙이다.
④ 개수로의 흐름에 대한 수류상사의 법칙이다.

49. 관정의 펌프용 전동기 동력이 100kW, 펌프의 효율은 93%,

양정고는 150m, 손실수두가 10m 일 때 펌프에 의한 양수량은?

- ① 0.02 m³/sec ② 0.06 m³/sec
③ 0.12 m³/sec ④ 0.15 m³/sec

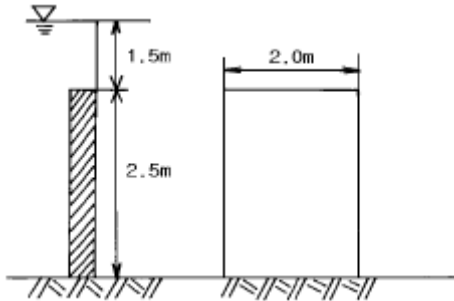
50. 하상계수(河狀係數)란 무엇인가?

- ① 대하천의 주요지점에서의 풍수량과 저수량의 비
② 대하천의 주요지점에서의 최소유량과 최대유량의 비
③ 대하천의 주요지점에서의 홍수량과 하천 유지유량의 비
④ 대하천의 주요지점에서의 최소유량과 갈수량의 비

51. 다음 중 우리나라의 년평균 강수량에 가장 근사한 값은?

- ① 820mm ② 1010mm
③ 1270mm ④ 1450mm

52. 그림과 같이 2.5m × 2.0m의 수직판이 수면으로부터 1.5m 아래 세워져 있다. 이 판에 작용하는 전수압은?



- ① 16.57t ② 12.00t
③ 13.75t ④ 15.50t

53. 반원형 흐름 단면의 동수반경(경심)은? (단, D는 직경임)

- ① D / π ② π / D
③ $D / 2\pi$ ④ $D / 4$

54. 삼각웨어에서 수두측정시 1%의 오차가 발생하였다면 유량에는 몇 %의 오차가 발생하겠는가?

- ① 1% ② 2%
③ 2.5% ④ 4%

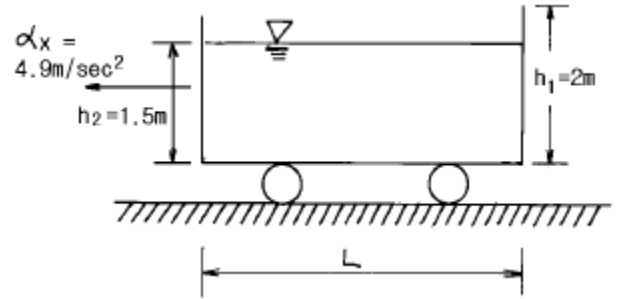
55. 수면에서 4m 깊이에서 중심이 있는 지름 2cm인 작은 오리피스에서 나오는 실제유량은? (단, C = 0.62임)

- ① 1.624l /sec ② 1.724l /sec
③ 1.824l /sec ④ 1.924l /sec

56. 다음의 모세관 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 모세관의 상승높이는 모세관의 지름 d에 반비례한다.
② 모세관의 상승높이는 액체의 단위중량에 비례한다.
③ 모세관의 상승여부는 액체의 응집력과 액체와 관벽의 부착력에 의해 좌우된다.
④ 액체의 응집력이 관벽과의 부착력보다 크면 관내 액체의 높이는 관밖보다 낮아진다.

57. 다음 그림과 같이 높이 2m인 물통에 물이 1.5m만큼 담겨져 있다. 물통이 수평으로 4.9m/sec²의 일정한 가속도를 받고 있을 때 물통의 물이 넘쳐 흐르지 않게 하기 위한 물통의 최소 길이는?



- ① 2.0m ② 2.4m
③ 2.8m ④ 3.0m

58. 내경 80cm 인 강관에 수두 50m 의 수압으로 물이 흐르고 있을 때 강관의 두께는 얼마가 적당한가? (단, 강관의 허용인장응력은 1400kg/cm² 임)

- ① 0.120cm ② 0.143cm
③ 0.176cm ④ 0.225cm

59. 유역의 평균강수량 산정방법에 의한 우량은 실제의 평균우량과 어느 정도의 편차를 가지는데 그 편차에 직접적인 영향을 주는 인자는?

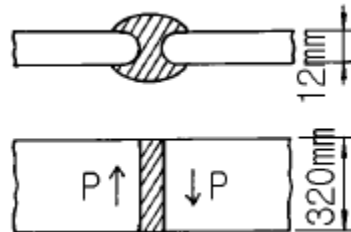
- ① 우량계측망의 밀도 ② 정상연평균강수량
③ 정상일평균기온 ④ 1일평균기온

60. 매끈한 원관에 물이 흐르는데 레이놀즈수가 $Re=5000$ 이었다. 마찰손실계수 f 는 얼마인가?

- ① 0.0128 ② 0.0241
③ 0.0376 ④ 0.0417

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 다음 그림과 같이 전단력 $P=30\text{tonf}$ 작용하는 부재를 용접이음 하고자 할 때 생기는 전단응력은?



- ① 960.37 kgf/cm² ② 781.25 kgf/cm²
③ 1152.22 kgf/cm² ④ 800.85 kgf/cm²

62. 강도 이론에 의한 나선 철근 기둥의 설계 축하중강도는 얼마인가? (단, 기둥의 $A_g = 2000 \text{ cm}^2$, $A_{st} = 6 - D35 = 57.0 \text{ cm}^2$, $f_{ck} = 210 \text{ kgf/cm}^2$, $f_y = 3000 \text{ kgf/cm}^2$)

- ① 295tonf ② 300tonf
③ 308tonf ④ 330tonf

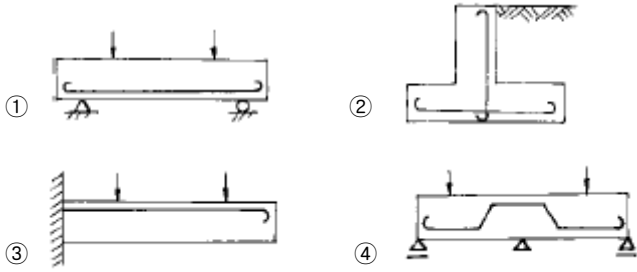
63. 기둥에서 편심(e)이 균형편심(e_b)보다 작을 때 일으키는 파괴의 형태는?

- ① 압축 파괴 ② 인장 파괴
③ 휨 파괴 ④ 전단 파괴

64. PC(Prestressed Concrete)의 원리를 설명할 수 있는 기본개념으로 옳지 않은 것은?

- ① 응력개념 ② 강도개념
③ 변형도개념 ④ 하중평형개념

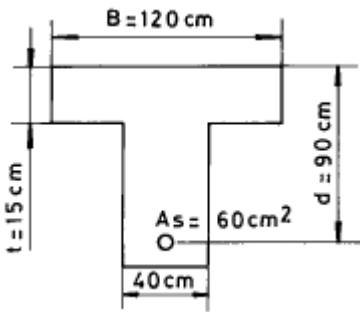
65. 다음 그림에서 주철근의 배근이 잘못된 것은?



66. 전단철근의 설계기준항복강도 f_y 는 다음 어느 값을 초과할 수 없는가?

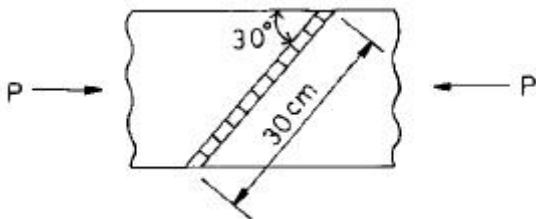
- ① $4,000 \text{ kgf/cm}^2$ ② $4,200 \text{ kgf/cm}^2$
③ $4,500 \text{ kgf/cm}^2$ ④ $4,800 \text{ kgf/cm}^2$

67. 강도 설계법으로 그림과 같은 단철근 T형단면을 설계할 때의 설명 중 옳은 것은? (단, $f_{ck}=210 \text{ kgf/cm}^2$, $f_y=4,000 \text{ kgf/cm}^2$ 이다.)



- ① 폭이 120cm인 사각형단면보
② 폭이 40cm인 사각형단면보
③ T형 단면보
④ T형 단면보나 사각형단면보나 상관없이 같은 값이 나온다.

68. 그림과 같은 맞대기 용접이음의 유효길이는 얼마인가?



- ① 15cm ② 30cm
③ 40cm ④ 60cm

69. 강도설계법에서 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도는 다음 중 어느 것인가? (단, 전단과 휨만을 받는 부재로 생각한다.)

- ① $V_c = 0.29 \sqrt{f_{ck}} b_w \cdot d$ ② $V_c = 0.53 \sqrt{f_{ck}} b_w \cdot d$
③ $V_c = 0.56 \sqrt{f_{ck}} b_w \cdot d$ ④ $V_c = 1.25 \sqrt{f_{ck}} b_w \cdot d$

70. 다음 중 실용적인 단철근 직사각형보에서 실제 사용되는 최대철근비(ρ_{max})의 한계치는? (단, ρ_b : 균형철근비)

- ① $\rho_{max} = 0.75 \rho_b$ ② $\rho_{max} = 0.80 \rho_b$
③ $\rho_{max} = 0.85 \rho_b$ ④ $\rho_{max} = 0.90 \rho_b$

71. 프리스트레싱 긴장재 한 가닥을 사용한 포스트텐션 방식의 프리스트레스트 콘크리트부재에는 발생하지 않는 손실은?

- ① 긴장재의 마찰
② 정착장치의 활동
③ 콘크리트의 탄성수축
④ 긴장재 응력의 릴랙세이션

72. $b=30 \text{ cm}$, $d=50 \text{ cm}$, $A_s=3-D25=15.20 \text{ cm}^2$ 인 직사각형 단면보의 파괴 형태는? (단, 강도설계법에 의하여 $f_{ck}=240 \text{ kgf/cm}^2$, $f_y=4,000 \text{ kgf/cm}^2$)

- ① 취성파괴 ② 연성파괴
③ 균형파괴 ④ 파괴되지 않는다.

73. 다음 중 용접이음을 한 경우 용접부의 결함을 나타내는 용어가 아닌 것은?

- ① 언더컷(undercut) ② 오버랩(overlap)
③ 크랙(crack) ④ 필렛(filllet)

74. 단철근 직사각형보에서 $f_y=4200 \text{ kgf/cm}^2$, $f_{ck}=420 \text{ kgf/cm}^2$ 일 때, 강도 설계법에 의한 균형 철근비는 얼마인가?

- ① 0.0313 ② 0.0342
③ 0.0375 ④ 0.0389

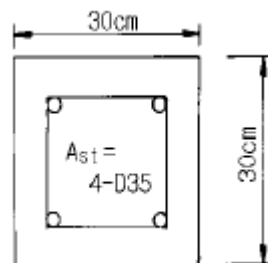
75. 인장 이형철근의 정착길이는 기본정착길이에 보정계수를 곱해서 구하는데, 이 때 보정계수의 산정요인으로 해당되지 않는 것은?

- ① 철근의 위치계수
② 철근의 형상계수
③ 철근의 에폭시 도막계수
④ 경량골재콘크리트 계수

76. 보통콘크리트 부재의 해당 지속 하중에 대한 탄성처짐이 3cm이었다면 크리프 및 건조수축에 따른 추가적인 장기처짐을 고려한 최종 총 처짐량은 얼마인가? (단, 하중재하기간은 10년이고, 압축철근비 ρ' 는 0.005이다.)

- ① 7.8cm ② 6.8cm
③ 5.8cm ④ 4.8cm

77. 그림의 띠철근 기둥에서 띠철근으로 D13(공칭지름 12.7mm) 및 축방향 철근으로 D35(공칭지름 34.9mm)의 철근을 사용할 때, 띠철근의 최대 수직간격은 얼마인가?



- ① 20cm ② 30cm
③ 56cm ④ 61cm

78. 강도 설계법에서 전단 보강 철근의 공칭 전단 강도 V_s 가 $1.06 \sqrt{f_{ck}} \cdot b_w \cdot d$ 를 초과하지 않을 경우 전단 보강 철근의

최대 간격은? (단, b_w 는 복부의 폭이고, d 는 유효 깊이이다.)

- ① $d/2$ 이하, 60 cm 이하
- ② $d/2$ 이하, 30 cm 이하
- ③ $d/4$ 이하, 60 cm 이하
- ④ $d/4$ 이하, 30 cm 이하

79. 폭 $b=40\text{cm}$, 유효깊이 $d=60\text{cm}$, 철근단면적 $A_s=18\text{cm}^2$ 를 갖는 단철근 콘크리트 직사각형 보를 강도설계법으로 휨 설계할 때, 설계강도는 얼마인가? (콘크리트 설계기준강도 $f_{ck}=280\text{kgf/cm}^2$, 철근항복강도 $f_y=4000\text{kgf/cm}^2$)

- ① 50.3 tonf·m ② 45.7 tonf·m
- ③ 39.5 tonf·m ④ 34.4 tonf·m

80. 콘크리트에 프리스트레스 60000kgf를 도입한 후 여러 가지 원인에 의하여 12500kgf의 프리스트레스 감소가 생겼다. 이때 유효율은?

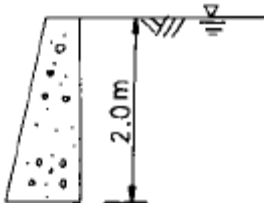
- ① 21% ② 30%
- ③ 70% ④ 79%

5과목 : 토질 및 기초

81. 어떤 시료에 대한 일축압축 시험의 결과 파괴 압축강도가 3kg/cm^2 일 때 수평면과 45° 를 이루는 파괴면이 생겼다면 내부 마찰각 ϕ 와 점착력 C 는?

- ① $\phi = 0, C = 1.5\text{kg/cm}^2$ ② $\phi = 0, C = 3\text{kg/cm}^2$
- ③ $\phi = 90^\circ, C = 1.5\text{kg/cm}^2$ ④ $\phi = 45^\circ, C = 0$

82. 그림과 같은 조건의 옹벽에서 벽면 마찰을 무시할 때 주동 토압계수가 0.4이다. 이때 옹벽에 작용하는 전 주동토압의 합력은? (단, 흙의 포화단위 중량은 1.8t/m^3 이다.)



- ① 2.64 t/m ② 1.44 t/m
- ③ 0.64 t/m ④ 3.44 t/m

83. 지표면위에 16t의 집중하중이 작용하는 경우 깊이 4m에서 작용점 직하의 연직응력의 증가분을 Boussinesq의 식으로 구한 값은?

- ① 0.5765 t/m^2 ② 0.8765 t/m^2
- ③ 0.6765 t/m^2 ④ 0.4775 t/m^2

84. 말뚝의 지지력을 결정하기 위한 Engineering News 공식을 사용할 때 안전율은 얼마인가?

- ① 3 ② 6
- ③ 8 ④ 10

85. 샘플러 튜브(Sampler tube)의 면적비(Ca)를 9%라 하고 외경(Dw)을 6cm라 하면 끝의 내경(De)은 얼마인가?

- ① 3.6cm ② 4.8cm
- ③ 5.7cm ④ 6.2cm

86. 사면 안정해석법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 해석법은 크게 마찰원법과 분할법으로 나눌수 있다.
- ② Fellenius방법은 주로 단기안정해석에 이용된다.
- ③ Bishop 방법은 주로 장기안정해석에 이용된다.
- ④ Bishop 방법은 절편의 양측에 작용하는 수평방향의 합력이 0이라고 가정하여 해석한다.

87. 다음 중 흙속에서의 물의 흐름이 연직유효응력의 증가를 가져오는 것은?

- ① 정수압상태 ② 하향흐름
- ③ 상향흐름 ④ 수평흐름

88. 어떤 유선망도에서 상하류면의 수두차가 4m, 등수두면의 수가 13개, 유로의 수가 7개일 때 단위폭 1m당 1일 침투 유량은 얼마인가? (단, 투수층의 투수계수 $K = 2.0 \times 10^{-4}\text{cm/sec}$)

- ① $8.0 \times 10^{-1}\text{m}^3/\text{day}$ ② $9.62 \times 10^{-1}\text{m}^3/\text{day}$
- ③ $3.72 \times 10^{-1}\text{m}^3/\text{day}$ ④ $4.8 \times 10^{-1}\text{m}^3/\text{day}$

89. 제체의 침윤선에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 흙덩이나 제체내의 자유수면을 침윤선이라 한다.
- ② 물 분자의 이동하는 궤적을 침윤선이라 한다.
- ③ 흙속의 모든 유선을 침윤선이라 한다.
- ④ 침윤선을 이용하여 침투 유량을 계산할 수 없다.

90. 선행 압밀하중(P_0)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 흙이 현재 지반에서 과거에 최대로 받았을 때의 압밀하중을 말한다.
- ② $e - \log P$ 곡선상에서 구한다.
- ③ 정규압밀 점토와 과압밀 점토를 구분할 수 있다.
- ④ 압밀 소요시간 계산에 이용된다.

91. Sand drain 공법의 주된 목적은?

- ① 압밀침하를 촉진시키는 것이다.
- ② 투수계수를 감소시키는 것이다.
- ③ 간극수압을 증가시키는 것이다.
- ④ 기초의 지지력을 증가시키는 것이다.

92. Terzaghi의 지지력 공식에서 고려되지 않는 것은?

- ① 흙의 내부 마찰각 ② 기초의 근입깊이
- ③ 압밀량 ④ 기초의 폭

93. 점토지반을 프리-로딩 (Pre-Loading) 공법등으로 미리 압밀시킨 후에 급격히 재하할 때의 안정을 검토하는 경우에 적당한 전단시험은?

- ① 비압밀 비배수 전단시험 ② 압밀비배수 전단시험
- ③ 압밀배수 전단시험 ④ 압밀완속 전단시험

94. C.B.R시험에서 지름 5cm의 피스톤이 2.5mm관입될 때 표준하중 강도는?

- ① 105kg/cm^2 ② 70kg/cm^2
- ③ 125kg/cm^2 ④ 207kg/cm^2

95. 어떤 흙의 액성한계는 40%,소성한계는 20%일때 이흙의 소성지수는?

- ① 20% ② 60%
③ 40% ④ 30%

96. 다음 중 정적인 사운딩(Sounding)이 아닌 것은?

- ① 표준관입 시험 ② 이스키메타
③ 베인 시험기 ④ 화란식 원추관입 시험기

97. 통일 분류법에서 실트질 자갈을 표시하는 약호는?

- ① GW ② GP
③ GM ④ GC

98. 다짐에 관한 다음의 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 사질성분이 많이 내포된 흙은 다짐곡선의 기울기가 급하다.
② 최적 함수비는 흙의 종류와 다짐방법에 따라 다르다.
③ 입도분포가 양호한 흙의 건조밀도는 낮다.
④ 다짐을 하면 부착성이 양호해지고 투수성과 압축성이 작아진다.

99. 항타공식을 적용하여 지지력을 산출할 때 실제와 가장 잘 부합되는 흙은?

- ① 조밀한 모래지반 ② 연약한 점토지반
③ 예민한 점토지반 ④ 느슨한 모래지반

100. 직경 5cm, 높이 10cm인 연약점토 공시체를 일축압축시험한 결과 파괴시 압축력이 2.2kg, 축방향변위가 9mm였다면 일축압축강도(q_u)는?

- ① $q_u = 0.3 \text{ kg/cm}^2$ ② $q_u = 0.2 \text{ kg/cm}^2$
③ $q_u = 0.25 \text{ kg/cm}^2$ ④ $q_u = 0.1 \text{ kg/cm}^2$

6과목 : 상하수도공학

101. 하수도 계획 대상유역에서 분할된 각 구역별 유출계수가 다음 표와 같을 때 전체 유역의 유출계수는?

구역	구역면적(km^2)	토지상태	유출계수
1	0.014	콘크리트포장	0.90
2	0.144	교외주택지역	0.35
3	0.050	아파트지역	0.60

- ① 1.450 ② 0.553
③ 0.447 ④ 0.350

102. 침전지에서의 폐수 체류시간은 침전지의 크기와 다음 중 무엇에 의하여 결정되는가?

- ① 유출관의 길이 ② 폐수의 유량
③ BOD 농도 ④ 폐수내에 존재하는 세균의 양

103. 상수 원수의 수질을 검사한 결과가 다음과 같을 때 경도(hardness)를 CaCO_3 농도로 표시하면 몇 mg/L 인가 (단, 분자량은 $\text{Ca} : 40, \text{Cl} : 35.5, \text{HCO}_3^- : 61, \text{Mg} : 24, \text{Na} : 23, \text{SO}_4 : 96, \text{CaCO}_3 : 100$ 임)

- $\text{Na}^+ : 71\text{mg/L}$	- $\text{Ca}^{++} : 98\text{mg/L}$
- $\text{Mg}^{++} : 22\text{mg/L}$	- $\text{Cl}^- : 89\text{mg/L}$
- $\text{HCO}_3^- : 317\text{mg/L}$	- $\text{SO}_4^{--} : 125\text{mg/L}$

- ① 352.5 mg/L ② 336.7 mg/L
③ 340.1 mg/L ④ 370.4 mg/L

104. 어느 마을의 고지대 일부에서 상수도 수압이 너무 낮아서 물이 잘 나오지 않고 있다. 수압을 높여주기 위한 다음의 조치 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 근처에 배수탑을 설치한다.
② 주위지역의 관경을 줄여준다.
③ 배수펌프를 설치한다.
④ 관망을 수지형에서 격자형으로 연결한다.

105. 다음 중 수원의 구비조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 수량이 풍부해야 한다.
② 가능한 한 낮은 곳에 위치해야 한다.
③ 수질이 좋아야 한다.
④ 상수 소비자에게 가까운 곳에 위치해야 한다.

106. 전양정이 45m, 유량이 38 m^3/min 일 때 펌프의 이론마력은 얼마인가? (단, 유체의 비중은 1 이다)

- ① 23 HP ② 105 HP
③ 190 HP ④ 380 HP

107. 약품침전지의 구조에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 침전지의 수는 원칙적으로 2지 이상으로 한다.
② 각 침전지마다 독립적으로 사용 가능한 구조로 한다.
③ 직사각형 침전지의 경우, 폭은 길이의 3~5배를 표준으로 한다.
④ 유효수심 외에 30cm 이상의 퇴적 공간을 둔다.

108. 다음 중 철의 제거를 목적으로 하는 처리방법이 아닌 것은?

- ① 포기 ② 활성탄처리
③ 전염소처리 ④ 망간점촉여과

109. 우리나라 하수도 시설기준상 최소관경은 얼마로 하는가?

- ① 오수관거 200mm, 우수관거 및 합류관거 400mm
② 오수관거 250mm, 우수관거 및 합류관거 300mm
③ 오수관거 300mm, 우수관거 및 합류관거 350mm
④ 오수관거 350mm, 우수관거 및 합류관거 400mm

110. 명반(Alum)을 사용하여 상수를 침전 처리하는 경우 약품 주입 후 응집조에서 완속교반을 하는 이유는?

- ① 명반을 용해시키기 위하여
② 플록(floc)의 크기를 증가시키기 위하여
③ 플록이 잘 부서지도록 하기 위하여
④ 플록을 공기와 접촉시키기 위하여

111. 계획하수량이 25 m^3/sec , 관내 유속이 0.9 m/sec 인 하수관의 관경은 얼마인가?

- ① 35.95m ② 5.95m
③ 5.35m ④ 5.05m

112. 도.송수관의 설계시 평균유속의 최소한도로 옳은 것은?

- ① 0.1 m/sec ② 0.2 m/sec
③ 0.3 m/sec ④ 0.5 m/sec

113. 하수처리장의 최초 침전지에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 직사각형 침전지의 경우 폭과 깊이의 비는 3 : 1 ~ 7 : 1로 한다.
 ② 표면부하율은 계획1일최대오수량에 대해 $10\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{day}$ 로 한다.
 ③ 침전시간은 일반적으로 계획1일최대오수량을 기준으로 2~4시간으로 한다.
 ④ 월류웨어의 부하율은 일반적으로 $350\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{day}$ 이상으로 한다.
114. 다음 중 계획1일 최대급수량 산정에 포함되지 않아도 되는 사항은?
 ① 배수시설에서의 누수
 ② 급수시설에서의 누수
 ③ 정수장에서의 역세척수
 ④ 취수시설에서 정수시설까지의 손실수량
115. 장래 인구의 추정에 있어 신뢰도가 적어지는 이유에 해당되지 않는 것은?
 ① 인구증가율이 높을수록
 ② 추정 목표년도가 길수록
 ③ 인구가 감소하는 경우가 많을수록
 ④ 과거의 인구자료가 많을수록
116. 개수로의 흐름과 관수로의 흐름을 구별하는 방법으로 가장 옳은 것은?
 ① 유속의 대소 ② 수로 단면의 형태
 ③ 자유수면의 유무 ④ 압력의 대소
117. 하수관거 설계시 지하수량은 하수량의 어느 정도로 가정하여 산정하는가?
 ① 10~20% ② 20~30%
 ③ 30~40% ④ 40~50%
118. 합리식 $Q = (1/360)C \cdot I \cdot A$ 는 우수유출량을 계산할 때 사용된다. 다음 중 합리식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① C는 유출계수를 의미하며 무차원이다.
 ② I는 유달시간 내의 평균강우강도를 나타내며 단위는 mm/hr이다.
 ③ A는 배수면적을 의미하며 단위는 km^2 이다.
 ④ Q는 최대계획우수유출량을 의미하며 단위는 m^3/sec 이다.
119. 계획1인1일 평균급수량에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 도시규모가 클수록 평균급수량은 증가한다.
 ② 생활수준이 높을수록 평균급수량은 증가한다.
 ③ 수압이 낮을수록 평균급수량은 증가한다.
 ④ 누수량이 많을수록 평균급수량은 증가한다.
120. 침전 슬러지를 농축하여 함수율 99%를 함수율 95%로 만들었다. 원 슬러지(함수율 99%)의 유입량이 $1000\text{m}^3/\text{day}$ 일 때 농축후 슬러지의 양은? (단, 농축 전·후 슬러지의 비중은 모두 1.0으로 가정)
 ① $200\text{ m}^3/\text{day}$ ② $250\text{ m}^3/\text{day}$
 ③ $750\text{ m}^3/\text{day}$ ④ $960\text{ m}^3/\text{day}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	③	②	④	③	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	④	④	③	①	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	④	①	①	④	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	③	③	④	③	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	①	③	③	①	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	③	②	②	①	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	③	②	①	①	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	③	②	①	②	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	④	②	③	④	②	③	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	②	①	①	③	③	①	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	②	②	②	②	④	③	②	②	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	③	③	④	④	③	①	③	③	①